

2026년 제8회 한국코드페어 SW공모전 · 2차 온라인 예선



SoundShape

목소리의 감정을 보이는 자막으로

팀명 : 마카로니

작품명 : SoundShape



CONTENTS

- 01 문제 정의 — 자막이 놓치는 감정
- 02 해결 아이디어 — 감정을 보이는 언어로
- 03 구현과 차별점 — 소리를 분석하다
- 04 검증과 기대효과 — 실험으로 증명하다



자막은 대사만 전달합니다

위로

괜찮아.

분노

괜찮아.

비꼼

괜찮아.

말의 감정이 달라도, 자막은 전부 똑같습니다

감정을 놓치는 사람은 생각보다 많습니다

4.3억

전 세계 청력 손실 인구

44만

국내 등록 청각장애인

38% > 7%

감정 전달: 어조가 내용의 5배

어린이, 자폐 스펙트럼 당사자도 같은 어려움을 겪습니다

출처: WHO(2024) · 보건복지부(2024) · Mehrabian(1971)



감정을 보이는 언어로 바꿉니다

[PLACEHOLDER: 앱 실제 화면 스크린샷 - 유튜브 영상 위에 감정 시각화와 자막이 함께 표시된 장면. 분노 등 감정이 뚜렷한 순간 추천]

-  색 — 분노는 빨강, 기쁨은 노랑
-  도형 — 각지면 위협, 둥글면 안정
-  크기 — 흥분할수록 커진다
-  움직임 — 떨리는 목소리는 떨림으로

모든 시각 규칙은 심리학 논문(감정-색채-운율 연구)에 근거해 설계

소리를 분석하는 3단계 파이프라인

STEP 1

음성 인식

Whisper — 자막·타임스탬프



STEP 2

감정 분석

PRAAT 운율 + 딥러닝



STEP 3

시각 번역

WebGL 실시간 오버레이

[PLACEHOLDER: 시스템 아키텍처 다이어그램 - 웹앱/크롬 확장 → FastAPI 백엔드 → 파이프라인 흐름도]

글자가 아니라, 소리를 분석합니다

기존 · 이모지 자막	SoundShape
대사만 전달	대사 + 감정 전달
비꼼을 정반대로 해석	운율 분석으로 비꼼 포착
영상마다 사전 수작업	임의 영상에 자동·실시간

“왜 분노가 빨강인가”에 논문 근거로 답할 수 있는 것이 핵심 차별점입니다

실험으로 증명했습니다

안정성 — 자동화 테스트

23 / 23

전부 통과

정확도 — 한국어 감정 인식

49.6%

사람 수준(51.5%)의 96% 도달

사용자 실험 — 감정 인식 정확도

27% → 73%

$p = 0.016$, 통계적으로 유의

비꼼 · 억눌린 감정

0% → 67%

말투가 글자를 이긴다

자막을 넘어, 감정의 접근권으로

소리를 듣지 못해도, 듣는 사람이 맞힌 수준
(66%)에 가깝게 감정을 이해합니다

- 청각장애인 — 대사와 감정을 함께
- 자폐 스펙트럼 당사자 — 운율 인식 보조
- 어린아이 — 감정 이해 발달 지원

[PLACEHOLDER: 크롬 확장 프로그램 사용 장면 — 유튜브 영상
위 실시간 오버레이 스크린샷 또는 실험 진행 사진]

한계와 앞으로의 계획

지금의 한계

- 실험 참가자가 아직 적음
- 소음이 큰 영상에서는 분석이 약함

앞으로의 계획

- 청각장애인 당사자와 함께 검증
- 감정 분석 정확도 개선

감사합니다

소리를 보는 자막, SoundShape · 팀 마카로니

